

I/O 处理机基本上是独立于中央处理机异步工作的，它可以与中央处理机共享主存，也可以有自己独立的存储器，不共享主存。每台 I/O 处理机可以有自己独立的运算部件和指令控制部件，也可以由多个 I/O 处理机共享同一个运算部件和指令控制部件。

3.3.2 总线

总线是一组能为多个部件分时共享的公共信息传送线路。共享是指总线上可以挂接多个部件，各个部件之间相互交换的信息都可以通过这组公共线路传送；分时是指同一时刻只允许有一个部件向总线发送信息，若出现两个或两个以上部件同时向总线发送信息，则会导致信号冲突。但在同一时刻，允许多个部件同时从总线上接收相同的信息。

1. 总线的分类

按总线相对于 CPU 或其他芯片的位置，可将总线分为内部总线和外部总线两种。在 CPU 内部，寄存器之间和算术逻辑部件（ALU）与控制部件之间传输数据所用的总线称为内部总线；外部总线是指 CPU 与内存 RAM、ROM 和输入 / 输出设备接口之间进行通信的通路。由于 CPU 通过总线实现程序取指令、内存 / 外设的数据交换，在 CPU 与外设一定的情况下，总线速度是制约计算机整体性能的最大因素。

总线有不同的分类方式，主要有如下 4 种分类方法：

（1）按总线功能，可分为地址总线、数据总线、控制总线三类。地址总线用来传送地址信息，数据总线用来传送数据信息，控制总线用来传送各种控制信号。例如，工业标准结构（Industrial Standard Architecture, ISA）总线共有 98 条线，其中数据线有 16 条、地址线有 24 条，其余为控制信号线、接地线和电源线。

（2）按总线在微机系统中的位置，可分为机内总线和机外总线两种。上面所说的总线都是机内总线，而机外总线是指与外部设备接口相连的，是一种外设的接口标准。

（3）按总线功用，主要分为局部总线、系统总线、通信总线三类。局部总线是在传统的 ISA 总线和 CPU 总线之间增加的一级总线或管理层；系统总线是计算机系统内部各部件（插板）之间进行连接和传输信息的一组信号线，例如，微通道结构（Micro Channel Architecture, MCA）、视频电子标准协会（Video Electronic Standard Association, VESA）、加速图形接口（Accelerate Graphical Port, AGP）等；通信总线是计算机系统之间或计算机系统与其他系统（例如，远程通信设备、测试设备等）之间进行通信的一组信号线。

（4）按总线中数据线的多少，可分为并行总线和串行总线两类。并行总线是含有多条双向数据线的总线，它可以实现一个数据的多位同时传输，总线中数据线的数量决定了可传输一个数据的最大位数（一般为 8 的倍数），其优点是数据传输速率高；串行总线是只含有一条双向数据线或两条单向数据线的总线，可以实现一个数据的各位按照一定的速度和顺序依次传输，适用于远距离通信。

2. 总线标准

总线标准是指计算机部件各生产厂家都需要遵守的总线要求，从而使不同厂家生产的部件能够互换。总线标准主要规定总线的机械结构规范、功能结构规范和电气规范。总线标准可以

分为正式标准和工业标准，其中正式标准是由 IEEE 等国际组织正式确定和承认的标准；工业标准也称为事实标准，是首先由某一厂家提出，然后得到其他厂家广泛使用的标准。

3. 总线的性能指标

通常，总线规范中会详细描述总线各方面的特性，包括物理特性、功能特性、电气特性和时间特性。物理特性又称为机械特性，它规定了总线的线数，以及总线的插头、插座的形状、尺寸和信号线的排列方式等要素；功能特性描述总线中每一根线的功能；电气特性定义了每根线上信号的传递方向及有效电平范围；时间特性规定了每根线在什么时间有效以及不同信号之间相互配合的时间关系。

总线的主要性能指标包括如下 5 种：

(1) 总线宽度。总线宽度指的是总线的线数，它决定了总线所占的物理空间和成本。对总线宽度最直接的影响是地址线和数据线的数量。主存空间和 I/O 空间的扩充使地址线数量增加，并行传输要求有足够的数据线。例如，32 位的 PCI 总线允许寻址的主存空间的大小为 $2^{32}=4\text{G}$ 个单元。

(2) 总线带宽。总线带宽指总线的最大数据传输速率，即每秒传输的字节数，单位可以用字节/秒 (B/s) 表示。在同步通信中，总线的带宽与总线时钟密不可分，总线时钟频率的高低决定了总线带宽的大小：

$$\text{总线带宽} = \text{总线宽度} \times \text{总线频率}$$

总线的实际带宽还会受到总线长度（总线延迟）、总线负载、总线收发器性能等多方面因素的影响。例如，假设某系统总线在一个总线周期中并行传输 4B 信息，一个总线周期占用 2 个时钟周期，总线时钟频率为 10MHz。此时，时钟周期 $T=1/10\text{M}=0.1\mu\text{s}$ ，总线周期 $=2T=0.2\mu\text{s}$ ，则总线带宽为 $4/0.2=20\text{MB/s}$ 。

(3) 总线负载。总线负载是指连接在总线上的最大设备数量。大多数总线的负载能力是有限的。

(4) 总线分时复用。总线分时复用是指在不同时段利用总线上同一个信号线传送不同信号。例如，地址总线 and 数据总线共用一组信号线。采用这种方式的目的是减少总线数量，提高总线的利用率。

(5) 总线猝发传输。猝发式数据传输是一种总线传输方式，即在一个总线周期中可以传输存储地址连续的多个数据。

需要注意的是，除了上述性能指标外，总线是否具有即插即用功能，是否支持总线设备的热插拔，是否支持多主控设备，是否具有错误检测能力，是否依赖于特定 CPU 等，也是评价总线性能的指标。

3.3.3 I/O接口

主机和外设具有各自的工作特点，无论在信息形式还是在工作速度方面都具有很大的差异，I/O 接口（简称为接口）是为了解决这些差异而设置的。I/O 接口也称为 I/O 控制器，它是主机和外设（外部设备）之间的界面，通过接口可以实现主机和外设之间的信息交换。

1. I/O 接口的功能

通常，I/O 接口的功能主要包括如下 5 个方面：

(1) 实现主机和外设的通信联络控制。接口中的同步控制电路用来解决主机与外设的时间配合问题。通过联络信息可以决定不同工作速度的外设和主机之间交换信息的最佳时刻，以保证整个计算机系统能统一协调地工作。

(2) 进行地址译码和设备选择。当 CPU 送来选择外设的地址码后，接口必须对地址进行译码以产生设备选择信息，使主机能和指定外设交换信息。

(3) 实现数据缓冲。数据缓冲寄存器用于数据的暂存，以避免丢失数据。在传送过程中，先将数据送入数据缓冲寄存器中，然后再送到输出设备或主机中。

(4) 数据格式的变换。为了满足主机或外设的各自要求，接口电路中必须具有各类数据相互转换的功能。例如，并串转换、数模转换等。

(5) 传递控制命令和状态信息。当 CPU 要启动某一外设时，通过接口中的命令寄存器向外设发出启动命令；当外设准备就绪时，则将“准备好”的状态信息送回接口中的状态寄存器，为 CPU 提供外设已经具备与主机交换数据的条件的反馈信息；当外设向 CPU 提出中断请求和 DMA 请求时，CPU 也应有相应的响应信号反馈给外设。

2. 接口的分类

I/O 接口有多种分类方法：按 I/O 的信号分类，可分为数字接口和模拟接口；按通用性分类，可分为通用接口和专用接口；按功能选择的灵活性分类，可分为可编程接口和不可编程接口；根据外部设备与 I/O 模块交换数据的方式，可分为串行接口和并行接口，串行接口一次只能传送 1 位信息，而并行接口一次可传送多位信息。

串行通信又可分为异步通信方式和同步通信方式两种。

(1) 异步通信。该方式在发送字符时，所发送字符之间的时间间隔可以是任意的。接收端必须时刻做好接收的准备，发送端可以在任意时刻开始发送字符，因此必须在每一个字符的开始和结束的地方加上标志，即加上开始位和停止位，以便使接收端能够正确地将每一个字符接收下来。异步通信的好处是通信设备简单、便宜，但传输效率较低。

(2) 同步通信。该方式要求收发双方具有同频同相的同步时钟信号，只需在传送报文的最后面附加特定的同步字符，使收发双方建立同步，此后，便在同步时钟的控制下逐位发送和接收。

3. 常见接口

常见的设备接口有以下几种：

(1) IDE。IDE 是最常用的磁盘接口，分为普通 IDE 接口和增强型 IDE (EIDE) 接口。普通 IDE 接口的数据传输速率不超过 1.5Mb/s，数据传输宽度为 8 位，最多可连接 4 个 IDE 设备，每个 IDE 硬盘容量不超过 528MB；EIDE 接口的数据传输速率可达 150Mb/s，数据传输宽度为 32 位。

(2) ATA (Advanced Technology Attachment)。ATA 发展至今经过了多次修改和升级，新一代的接口都建立在前一代标准之上，并保持着向后兼容性。ATA-7 是 ATA 接口的最后一个版本，

也称为 Ultra DMA 133，支持 1064Mb/s（133MB/s）的数据传输速率。

(3) SATA (Serial ATA)。SATA 是一种基于行业标准的串行硬件驱动器接口。与 ATA 相比，SATA 规范将硬盘的外部传输速率理论值提高到了 1200Mb/s（150MB/s），而随着后续版本的发展，SATA 接口的速率已经扩展到 3000Mb/s，有望达到 4800Mb/s。SATA 接口需要硬件芯片的支持，SATA 的优势是支持热插拔、传输速度快、执行效率高。

(4) eSATA (external SATA)。eSATA 支持 3.2Gb/s 的传输速率，是一种扩展的 SATA 接口，用来连接外部 SATA 设备。eSATA 是基于标准的 SATA 线缆和接口，连接处加装了金属弹片来保证物理连接的稳固性，eSATA 线缆能够插拔数千次。

(5) SCSI。SCSI 是大容量存储设备、音频设备和 CD-ROM 驱动器的一种标准。SCSI 接口通常被看作一种总线，可用于连接多个外设，这些 SCSI 设备以菊花链形式接入，并被分配了唯一的 ID 号，其中最后一个 ID 分配给 SCSI 控制器。SCSI 设备彼此独立运作，相互之间可以交换数据，也可以和主机进行交互。数据以分组消息的形式进行传输。目前，SCSI 的最大同步传输速率为 5Gb/s（640MB/s）。

(6) PCMCIA。PCMCIA 是一种广泛用于笔记本电脑的接口标准，体积小，扩展较方便、灵活。最初 PCMCIA 主要用于笔记本电脑扩展内存，目前常用作一种存储器卡接口或进行传真、调制解调器功能扩展接口。现在，用 PCMCIA 代表个人计算机存储卡国际协会，而 PCMCIA 接口更名为 PC Card 接口。

(7) IEEE-1394。1394 也被称为 i.Link 或 FireWire，是由 IEEE 于 1995 年发布的，它的最初版本被称为 1394a，初始数据传输速率为 200Mb/s（25MB/s），现在（Fire Wire 800）的数据传输速率为 800Mb/s，而新的 1394b（Fire Wire 3200）有望支持 3200Mb/s 的数据传输速率。1394 是构建在菊花链或树状拓扑结构上的，它支持 63 个节点，每个节点可以支持多达 16 台设备的菊花链，并且还支持最多 1023 条桥接的总线。1394 能够在同一条总线上支持不同速率的设备，支持设备的热插拔。

(8) USB。USB 接口是一种串行总线式的接口，在串行接口中可达到较高的数据传输速率，并且也允许设备以菊花链形式接入，最多可连接 127 个设备。USB 的最大特点是允许热插拔，目前在便携式计算机和台式计算机中已成为标准配置。许多数码相机、闪存、视频摄像头以及打印机等都可通过 USB 接口接入计算机。USB 1.0 的速度是 12Mb/s（1.5MB/s），USB 2.0 的速度达到了 480Mb/s，USB 3.0 的速度可达 4.8Gb/s。

4. 端口

I/O 端口（简称为端口）是指接口电路中可以 CPU 直接访问的寄存器，由若干个端口加上相应的控制逻辑电路组成接口。接口包含数据端口、命令端口和状态端口。CPU 通过输入指令可以从端口读取信息，通过输出指令可以把信息写入端口。CPU 对不同端口的操作有所不同，有的端口只能写或只能读，有的端口既可读又可写。

端口编址的方式分为独立编址和统一编址两种。

(1) 独立编址又称为 I/O 映射。在该编址方式中，主存地址空间和端口地址空间相对独立，分别单独编址。在指令系统中设置专门的 I/O 指令，当 CPU 使用 I/O 指令时，其指令的地址字